

7. Je kmitanie popísané funkciou

jednoduché

harmonické? Ak áno, nájdite amplitúdu, počiatočnú fázu!

$$x = 3 \cdot \sin(\omega \cdot t) + 4 \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

- Áno je jednoduché harmonické, lebo
jednoduché harmonické zvrstvenie

$$y_1 = 3 \cdot \sin(\omega t)$$

$$y_2 = 4 \cdot \cos(\omega t)$$

z ktorých sa skladá majú rovnakú frekvenciu.

- Ak chceme zistiť amplitúdu a počiatočnú fázu výsledného zvrstvenia, treba upraviť výrazy na spoločný sínus!

$$3 \sin(\omega t) + 4 \cdot \cos(\omega t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

↑
hládková
amplitúda

↑
hládková
počiatočná
fáza

- "Rozšíjeme" $A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ podľa
wahladacieho vzťahu:

$$A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin(\omega t) \cdot \cos \varphi_0 + \\ + A \cdot \cos(\omega t) \cdot \sin \varphi_0$$

a porovnáme s výrazom zo zadania

$$\underbrace{A \cdot \cos \varphi_0}_{\downarrow} \cdot \sin(\omega t) + \underbrace{A \cdot \sin \varphi_0}_{\downarrow} \cdot \cos(\omega t) =$$

$$= 3 \cdot \sin(\omega t) + 4 \cdot \cos(\omega t)$$

Musí platiť že:

$$1.) A \cdot \cos \varphi_0 = 3$$

$$2.) A \cdot \sin \varphi_0 = 4$$

} Tie rovnice o dvoch
neznámych, z ktorých
sa dá upodobať A, φ_0 !

Vypočít A (pomocou Pytagorovej vety)

$$(A \cdot \cos \varphi_0)^2 + (A \cdot \sin \varphi_0)^2 = 3^2 + 4^2$$

$$A^2 \cdot (\underbrace{\cos^2 \varphi_0 + \sin^2 \varphi_0}_{=1}) = 25$$

$$A = 5$$

Vypočít φ_0 (podelením rovníc)

$$\frac{A \cdot \sin \varphi_0}{A \cdot \cos \varphi_0} = \frac{4}{3}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{4}{3}$$

$$\varphi_0 \approx 53,13^\circ \\ \approx 0,93 \pi$$